

王道 27 计网期中试卷及答案解析

考试说明

考试说明：考察第一章到第四章的小题，难度接近真题。满分 100 分，共 25 道选择题，每题 4 分。请在 70 分钟内完成。

题目

1. 一座大楼内的一个计算机网络系统，属于（ ）

- A. PAN
- B. LAN
- C. MAN
- D. WAN

2. 两个不同类型的计算机能通信，是因为（ ）

- A. 它们符合 OSI 参考模型
- B. 它们都使用 TCP/IP
- C. 它们使用兼容的协议组
- D. 它们一个是 Macintosh，一个是 Unix 工作站

3. 数据解封装的过程是（ ）

- A. 段-包-帧-流-数据
- B. 流-帧-包-段-数据
- C. 数据-包-段-帧-流
- D. 数据-段-包-帧-流

4. 下列说法中正确的是（ ）

- (1)虚电路与电路交换中的电路没有实质不同

(2)在通信的两站间只能建立一条虚电路

(3)虚电路也有连接建立、数据传输、连接释放三阶段

(4)虚电路的各个结点不需要为每个分组作路径选择判定

- A. (1)(2)
- B. (2)(3)
- C. (3)(4)
- D. (1)(4)

5. 假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为 20000 码元每秒，如果采用振幅调制，把码元的振幅划分为 16 个不同等级来传送，那么可以获得最高的数据率是（ ）

- A. 60kb/s
- B. 80kb/s
- C. 100kb/s
- D. 120kb/s

6. 与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mb/s，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送一个大小为 6Mb 的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别是（ ）

- A. 600ms、1201ms
- B. 600ms、1200ms
- C. 1200ms、600ms
- D. 1200ms、601ms

7. 以下关于 100BASE-T 的描述中错误的是（ ）

- A. 数据传输速率为 100Mb/s
- B. 信号类型为基带信号
- C. 采用 5 类 UTP，其最大传输距离为 185M
- D. 支持共享式和交换式两种组网方式

8. 数据链路层采用后退 N 帧协议，发送方已经发送了编号为 0-15 的帧，当计时器超时，若发送方只收到 0、3、4、7 号帧的确认，则发送方需要重传的帧数是（ ）

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

9. 要发送的数据是 101110，采用循环冗余码实现差错检测，生成多项式是 $P(X)=X^3+1$ 。添加在数据后面的余数应该是（ ）

- A. 010
- B. 011
- C. 001
- D. 101

10. 以下属于广域网技术的是（ ）

- A. 以太网
- B. 令牌环网
- C. 帧中继
- D. FDDI

11. 以太网媒体访问控制技术 CSMA/CD 的机制是（ ）

- A. 争用带宽
- B. 预约带宽
- C. 循环使用带宽
- D. 按优先级分配带宽

12. 设有 2 条路由 21.1.193.0/24 和 21.1.194.0/24，如果进行路由聚合，覆盖这两条路由的地址是（ ）

- A. 21.1.200.0/22
- B. 21.1.192.0/23
- C. 21.1.192.0/21
- D. 21.1.224.0/20

13. 当一台主机从一个网络移到另一个网络时（不考虑 NAT 功能），以下说法正确的是（ ）

- A. 必须改变它的 IP 地址和 MAC 地址
- B. 必须改变它的 IP 地址，但不需改动 MAC 地址
- C. 必须改变它的 MAC 地址，但不需改动 IP 地址
- D. MAC 地址、IP 地址都不需改动

14. 与 IP 地址为 10.110.12.29，子网掩码为 255.255.255.224 属于同一网段的主机 IP 地址是（ ）

- A. 10.110.12.0
- B. 10.110.12.30
- C. 10.110.12.31
- D. 10.110.12.32

15. RARP 协议用于（ ）

- A. 根据 IP 地址查询对应的 MAC 地址
- B. IP 协议运行中的差错控制
- C. 把 MAC 地址转换成对应的 IP 地址
- D. 根据交换的路由信息动态生成路由表

16. IP 数据报数据区的长度为 1400B，如果进行分片，那么第一个分片的数据区长度不可能是（ ）

- A. 600B
- B. 700B
- C. 800B
- D. 880B

17. 当交换机检测到一个数据包携带的目的地址与源地址属于同一个端口时,交换机会怎样处理（ ）

- A. 把数据转发到网络上的其他端口
- B. 不再把数据转发到其他端口
- C. 在两个端口间传送数据
- D. 在工作在不同协议的网络间传送数据

18. 基于子网的 VLAN，是通过所连计算机的（ ）地址，来决定端口所属 VLAN 的。

- A. MAC
- B. IP
- C. 广播
- D. 网络

19. SDN 构架中的核心组件是（ ）

- A. 控制器
- B. 服务器
- C. 存储器
- D. 运算器

20. 在 RIP 协议中，交换路由信息的方式是（ ）

- A. 向整个自治系统广播整个路由表
- B. 向整个自治系统广播相邻的链路信息
- C. 向邻居节点广播整个路由表
- D. 向邻居节点广播相邻的链路信息

21. 在以太网使用的 CSMA/CD 协议中，如果节点在传输时检测到第二次冲突，它将使用二进制指数退避（Binary Exponential Backoff）算法，在哪个集合中随机选择退避时间倍数 r ？

- A. $\{0, 1\}$
- B. $\{0, 1, 2, 3\}$
- C. $\{0, 1, \dots, 7\}$
- D. $\{0, 1, \dots, 15\}$

22. 在使用无分类域间路由选择（CIDR）的转发表中，如果一个目的地址与转发表中的多个网络前缀匹配，路由器应当如何进行选择？

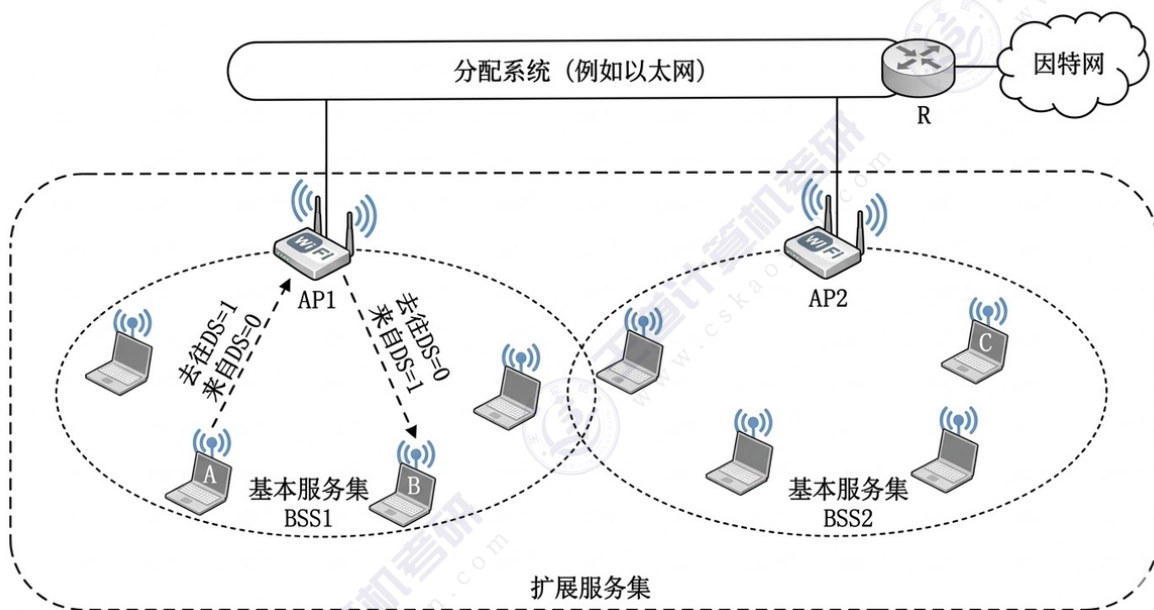
- A. 选择网络前缀最短的路由
- B. 选择网络前缀最长的路由
- C. 随机选择一个匹配的路由
- D. 丢弃该分组并返回 ICMP 差错报文

23. 关于 IPv6 协议，以下哪项描述是错误的？

- A. IPv6 的地址长度被扩充为 128 位。
- B. IPv6 数据报在中间路由器转发时，如果数据报过大，路由器可以对其进行分片。
- C. IPv6 首部取消了检验和（Checksum）字段，以加快路由器处理数据报的速度。
- D. IPv6 取消了选项（Options）字段，改为使用扩展首部来实现选项功能。

24. 在 802.11 无线局域网的基础设施模式中，当接入点（AP）向无线主机转发从有线网络收到的数据帧时，该 802.11 帧的“地址 3”字段包含的是什么地址？

- A. 目的无线主机的 MAC 地址
- B. 接入点（AP）自身的 MAC 地址
- C. 将数据报发送进子网的路由器接口 MAC 地址
- D. 有线网络中最初发送该数据的源主机的 MAC 地址



25. 在地址解析协议（ARP）的工作过程中，ARP 请求报文和 ARP 响应报文在局域网的链路层是如何发送的？

- A. 都是广播发送
- B. 都是单播发送
- C. 请求报文单播发送，响应报文广播发送
- D. 请求报文广播发送，响应报文单播发送

单项选择题

1. 一座大楼内的一个计算机网络系统，属于（ ）

- A. PAN
- B. LAN
- C. MAN
- D. WAN

解析：选择B。根据网络覆盖范围的不同，可以将计算机网络分为PAN个人局域网、LAN局域网、MAN城域网、WAN广域网。LAN局域网是范围较小的网络，比如一座大楼、一个小区等。

2. 两个不同类型的计算机能通信，是因为（ ）

- A. 它们符合 OSI 参考模型
- B. 它们都使用 TCP/IP
- C. 它们使用兼容的协议组
- D. 它们一个是 Macintosh，一个是 Unix 工作站

解析：选择 C。两个计算机要能够进行数据交换或通信，取决于两个计算机使用的通信协议是不是相互兼容。互通是指两个网络之间可以交换数据和通信。例如，在 Internet 中，TCP/IP 协议屏蔽了物理网络的差异性，它能保证互联的不同网络中的计算机之间正常通信，但并不要求一定用 TCP/IP。D 选项描述的是不同操作系统，两个不同类型的计算机可以通信与是否使用哪种操作系统本有关系。

3. 数据解封装的过程是 ()

- A. 段-包-帧-流-数据
- B. 流-帧-包-段-数据
- C. 数据-包-段-帧-流
- D. 数据-段-包-帧-流

解析：选择 B。数据解封装的过程是自下而上，依次是物理层（比特流）->数据链路层（数据帧）->网络层（数据报或数据包）->传输层（报文段）->其余层次最后交付给用户的是数据。

4. 下列说法中正确的是 ()

- (1)虚电路与电路交换中的电路没有实质不同
- (2)在通信的两站间只能建立一条虚电路
- (3)虚电路也有连接建立、数据传输、连接释放三阶段
- (4)虚电路的各个结点不需要为每个分组作路径选择判定

- A. (1)(2)
- B. (2)(3)
- C. (3)(4)
- D. (1)(4)

解析：选择 C。(3)(4)正确。(1)错在虚电路的电路是逻辑电路，而电路交换中的电路是物理电路；(2)错在通信的两站间可以有多条虚电路，而电路交换中两站间只能有一条电路，资源独占。

5. 假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为 20000 码元每秒，如果采用振幅调制，把码元的振幅划分为 16 个不同等级来传送，那么可以获得最高的数据率是 ()

- A. 60kb/s
- B. 80kb/s
- C. 100kb/s

D. 120kb/s

解析：选择 B。奈氏准则规定，理想状态下最高码元传输速率为 $2W$ Baud。本题中给出最高码元速率，只需要根据振幅调制的手段计算一码元携带多少比特信息，即 $\log_2(16)=4$ bit，所以最高数据率为 $20000 \times 4 = 80\text{Mb/s}$ 。

6. 与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mb/s ，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送一个大小为 6Mb 的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别是（ ）

A. 600ms、1201ms

B. 600ms、1200ms

C. 1200ms、600ms

D. 1200ms、601ms

解析：选择 D。这种存储转发的题目是需要重点掌握的。不进行分组时，发送一个报文的时延是 $6\text{Mb}/10\text{Mb/s}=600\text{ms}$ ，在接收端接收此报文的时延也是 600ms ，共计 1200ms ；进行分组后发送一个分组的时延是 $10\text{kb}/10\text{Mb/s}=1\text{ms}$ ，但是在发送第二个分组时第一个分组已经开始接收。共计有 600 个分组，总时间为 601ms 。

7. 以下关于 100BASE-T 的描述中错误的是（ ）

A. 数据传输速率为 100Mb/s

B. 信号类型为基带信号

C. 采用 5 类 UTP，其最大传输距离为 185M

D. 支持共享式和交换式两种组网方式

解析：选择 C。100BASE-T 中的 100 指数据传输速率为 100Mb/s ，BASE 是基带传输，T 是传输介质为两对 UTP 双绞线 (twist-pair)，100BASE-T 和 10BASE-T 每段双绞线最大传输距离都是 100 米，所以 C 错误。目前百兆网通常都是 5 类 UTP，只有千兆网及以上才使用 6 类 UTP。可支持共享式组网（集线器组网）和交换式组网（交换机组网）。

8. 数据链路层采用后退 N 帧协议，发送方已经发送了编号为 0-15 的帧，当计时器超时，若发送方只收到 0、3、4、7 号帧的确认，则发送方需要重传的帧数是（ ）

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

解析：选择 C。由于 GBN 协议是采用累积确认重传，所以只需要看最后一个确认的序号，本题中是 7 号帧，所以需要重传 7 号帧之后的所有帧，即 8~15 号帧共 8 个。

9. 要发送的数据是 101110，采用循环冗余码实现差错检测，生成多项式是 $P(X)=X^3+1$ 。添

加在数据后面的余数应该是 ()

- A. 010
- B. 011
- C. 001
- D. 101

解析：选择 B。根据生成多项式的阶数为 3，可以得到要在被发送数据后面添加 3 位冗余位，即被除数变为 101110000，同时根据生成多项式得到除数为 1001，因此进行模二除法，加在数据后面的余数应该是 011。

10. 以下属于广域网技术的是 ()

- A. 以太网
- B. 令牌环网
- C. 帧中继
- D. FDDI

解析：选择 C。A 以太网是一种局域网技术，B 令牌环网是一种以环形网络拓扑结构为基础发展起来的局域网，D 选项 FDDI 的英文全称为“Fiber Distributed Data Interface”，中文名为“光纤分布式数据接口”，它是于 80 年代中期发展起来一项局域网技术，它提供的高速数据通信能力要高于当时的以太网（10Mbps）和令牌网（4 或 16Mbps）的能力。只有 C 选项帧中继既可以应用在局域网也可以应用在广域网中，是一种用于连接计算机系统的面向分组的通信方法。

11. 以太网媒体访问控制技术 CSMA/CD 的机制是 ()

- A. 争用带宽
- B. 预约带宽
- C. 循环使用带宽
- D. 按优先级分配带宽

解析：选择 A。CSMA/CD（载波侦听多路访问/冲突检测协议），网络上各个工作站在发送数据前，都要确认总线上有没有数据传输；若有数据传输（称总线为忙），则不发送数据；若无数据传输（称总线为空），立即发送准备好的数据。因此是对带宽进行争用而并没有进行预约或预先分配。

12. 设有 2 条路由 21.1.193.0/24 和 21.1.194.0/24，如果进行路由聚合，覆盖这两条路由的地址是 ()

- A. 21.1.200.0/22
- B. 21.1.192.0/23
- C. 21.1.192.0/21
- D. 21.1.224.0/20

解析：选择 C。路由聚合只需要记住三个字“取交集”，因此对于这两条路由的网络部分取交

集，发现至多前 22 位是相同的，但是本题中没有，所以选择一个更少位数的，因此本题选 C。

13. 当一台主机从一个网络移到另一个网络时（不考虑 NAT 功能），以下说法正确的是（ ）

- A. 必须改变它的 IP 地址和 MAC 地址
- B. 必须改变它的 IP 地址，但不需改动 MAC 地址
- C. 必须改变它的 MAC 地址，但不需改动 IP 地址
- D. MAC 地址、IP 地址都不需改动

解析：选择 B。MAC 地址也叫物理地址、硬件地址，由网络设备制造商生产时烧录在网卡 (Network Interface Card) 的 EPROM (一种闪存芯片，通常可以通过程序擦写)，所以 MAC 地址相当于是机器的身份证，唯一不变；但移动到另一个网络后，网络号就随新网段发生变化，主机号也会被重新分配设置。

14. 与 IP 地址为 10.110.12.29，子网掩码为 255.255.255.224 属于同一网段的主机 IP 地址是（ ）

- A. 10.110.12.0
- B. 10.110.12.30
- C. 10.110.12.31
- D. 10.110.12.32

解析：选择 B。判断两个 IP 地址是否属于同一网段，即判断他们是否处于同一网络，只需判断网络号是否相同，而子网掩码就可以得到网络号/子网号的范围，本题中网络号部分占 27 位。接着用子网掩码 255.255.255.224 和 IP 地址 10.110.12.29 二进制相与即得到网络号 10.110.12.0，用四个选项与子网掩码相与，只有 B 选项与题中所给 IP 地址网络号部分相同，且主机号部分非全 0（本网络）全 1（全主机）。

15. RARP 协议用于（ ）

- A. 根据 IP 地址查询对应的 MAC 地址
- B. IP 协议运行中的差错控制
- C. 把 MAC 地址转换成对应的 IP 地址
- D. 根据交换的路由信息动态生成路由表

解析：选择 C。RARP 在视频里提及过，而且根据他的名字也可以大概猜测出是跟 ARP 协议相关但是相反的一个协议，因此反向地址转换协议（RARP）是允许局域网的物理机器从网服务器的 ARP 表或者缓存上根据 MAC 地址请求其 IP 地址。

16. IP 数据报数据区的长度为 1400B，如果进行分片，那么第一个分片的数据区长度不可能是（ ）

- A. 600B

- B. 700B
- C. 800B
- D. 880B

解析：选择 B。由于片偏移以 8 个字节为偏移单位，所以除了最后一个分片外，其余分片的数据区长度都应该是 8 的整数倍。除此之外分片这部分还需要掌握分片后每个分片的长度由首部+数据区部分构成，以及 MF 和 DF 字段在每一个分片中的取值。得细节者得高分！

17. 当交换机检测到一个数据包携带的目的地址与源地址属于同一个端口时,交换机会怎样处理 ()

- A. 把数据转发到网络上的其他端口
- B. 不再把数据转发到其他端口
- C. 在两个端口间传送数据
- D. 在工作在不同协议的网络间传送数据

解析：选择 B。当交换机的某个端口收到一个单播数据帧时，它会查看这个数据帧的二层头部信息，并进行两个操作。一个操作是根据源 MAC 地址和端口信息添加或更新 MAC 地址表。

另一个操作是查看数据帧的目的 MAC 地址，并根据数据帧的目的 MAC 地址查找自己的 MAC 地址表。在查找 MAC 地址表后，交换机会根据查找结果对数据帧进行处理，这里有 3 中情况：

1. 交换机没有在 MAC 地址表中找到这个数据帧的目的 MAC 地址，因此交换机不知道自己的端口是否有连接这个 MAC 地址的设备。于是，交换机将这个数据帧从除了接收端口之外的所有端口泛洪出去。
2. 交换机的 MAC 地址表中有这个数据帧的目的 MAC 地址，且对应端口不是接收到这个数据帧的端口，交换机知道目的设备连接在哪个端口上，因此交换机会根据 MAC 地址表中的条目将数据帧从对应端口单播转发出去，而其它与交换机相连的设备则不会收到这个数据帧。
3. 交换机的 MAC 地址表中有这个数据帧的目的 MAC 地址，且对应端口就是接收到这个数据帧的端口。这种情况下，交换机会认为数据帧的目的地址就在这个端口所连接的范围内，因此目的设备应该已经收到数据帧。这个数据帧与其它端口的设备无关，不会将数据帧从其它端口转发出去。于是，交换机会丢弃数据帧。

18. 基于子网的 VLAN，是通过所连计算机的 () 地址，来决定端口所属 VLAN 的。

- A. MAC
- B. IP
- C. 广播
- D. 网络

解析：选择 B。基于子网的 VLAN，则是通过所连计算机的 IP 地址，来决定端口所属 VLAN 的。不像基于 MAC 地址的 VLAN，即使计算机因为交换了网卡或是其他原因导致 MAC 地址改变，只要它的 IP 地址不变，就仍可以加入原先设定的 VLAN。因此，与基于 MAC 地址的 VLAN 相比，能够更为简便地改变网络结构。

19. SDN 构架中的核心组件是 ()

- A. 控制器
- B. 服务器
- C. 存储器
- D. 运算器

解析：选择 A。控制平面(控制层)这一层上最重要的就是 SDN 控制器(SDN controller)，SDN 控制器是 SDN 网络中的核心组件，担任着控制网络流量的重要任务。

20. 在 RIP 协议中，交换路由信息的方式是 ()

- A. 向整个自治系统广播整个路由表
- B. 向整个自治系统广播相邻的链路信息
- C. 向邻居节点广播整个路由表
- D. 向邻居节点广播相邻的链路信息

解析：选择 C。RIP 协议使用的是距离矢量算法，会周期性地向邻居节点广播它的整个路由表。

21. 在以太网使用的 CSMA/CD 协议中，如果节点在传输时检测到第二次冲突，它将使用二进制指数退避 (Binary Exponential Backoff) 算法，在哪个集合中随机选择退避时间倍数 r ?

- A. $\{0, 1\}$
- B. $\{0, 1, 2, 3\}$
- C. $\{0, 1, \dots, 7\}$
- D. $\{0, 1, \dots, 15\}$

解析：选择 B。根据 CSMA/CD 的二进制指数退避算法，发生第二次冲突后， r 的取值范围从 $\{0, \dots, 2^k-1\}$ 中等概率选取， k 是冲突次数。

22. 在使用无分类域间路由选择 (CIDR) 的转发表中，如果一个目的地址与转发表中的多个网络前缀匹配，路由器应当如何进行选择 ?

- A. 选择网络前缀最短的路由
- B. 选择网络前缀最长的路由
- C. 随机选择一个匹配的路由
- D. 丢弃该分组并返回 ICMP 差错报文

解析：选择 B。在使用 CIDR 查找转发表时，可能会出现目的地址和转发表中的多行网络地址匹配的情况。此时应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由，这称为“最长前缀匹配” (Longest Prefix Match) 准则。

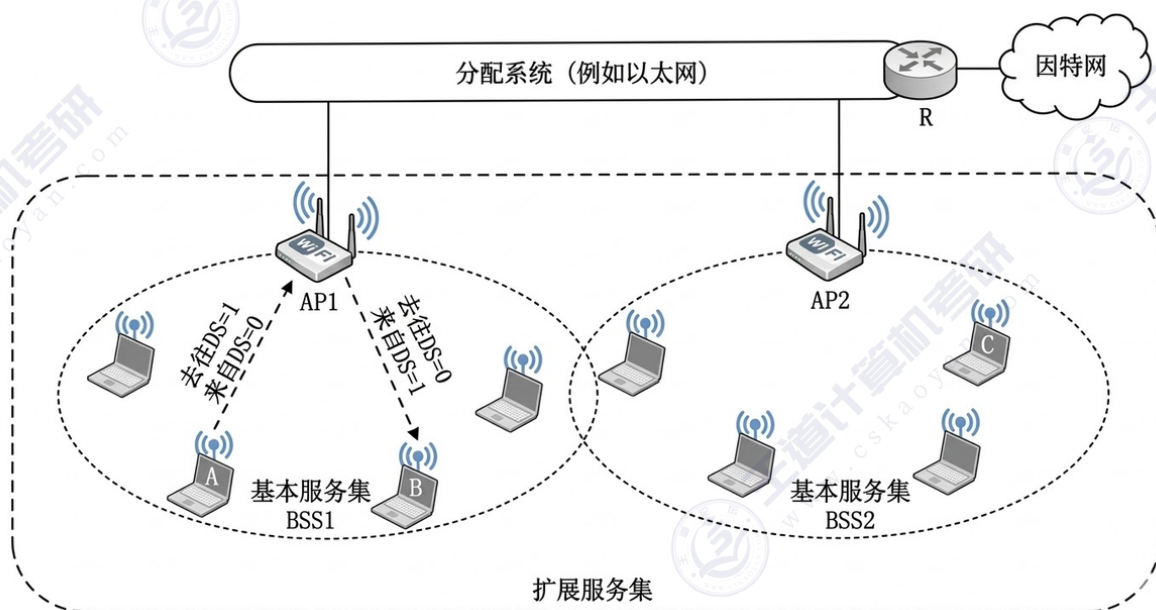
23. 关于 IPv6 协议，以下哪项描述是错误的？

- A. IPv6 的地址长度被扩充为 128 位。
- B. IPv6 数据报在中间路由器转发时，如果数据报过大，路由器可以对其进行分片。
- C. IPv6 首部取消了检验和（Checksum）字段，以加快路由器处理数据报的速度。
- D. IPv6 取消了选项（Options）字段，改为使用扩展首部来实现选项功能。

解析：选择 B。IPv6 不允许在中间路由器上进行分片和重组，这些操作只能在源点和终点进行。如果路由器收到过大的 IPv6 数据报，会直接丢弃并向发送方返回一个 ICMP “Packet Too Big” 差错报文。

24. 在 802.11 无线局域网的基础设施模式中，当接入点（AP）向无线主机转发从有线网络收到的数据帧时，该 802.11 帧的“地址 3”字段包含的是什么地址？

- A. 目的无线主机的 MAC 地址
- B. 接入点（AP）自身的 MAC 地址
- C. 将数据报发送进子网的路由器接口 MAC 地址
- D. 有线网络中最初发送该数据的源主机的 MAC 地址



解析：选择 C。这是去往 DS=0、来自 DS=1。地址 1 = 目的主机的 MAC 地址（接收该无线帧的设备）；地址 2 = AP 的 MAC 地址（发送该无线帧的设备）；地址 3 = 源地址，即在分配系统（通常是有线以太网）上最初发送该数据帧的设备的 MAC 地址。

去往DS	来自DS	地址1	地址2	地址3	地址4
0	0	目的地址	源地址	BSSID	未被使用
0	1	目的地址	发送AP地址	源地址	未被使用
1	0	接收AP地址	源地址	目的地址	未被使用
1	1	接收AP地址	发送AP地址	目的地址	源地址

25. 在地址解析协议 (ARP) 的工作过程中 , ARP 请求报文和 ARP 响应报文在局域网的链路层是如何发送的 ?

- A. 都是广播发送
- B. 都是单播发送
- C. 请求报文单播发送 , 响应报文广播发送
- D. 请求报文广播发送 , 响应报文单播发送

解析 : 选择 D。ARP 请求报文的目的是查询局域网内的所有主机 , 因此采用广播发送 (目的 MAC 为 FF-FF-FF-FF-FF-FF); 而目标主机收到请求后 , 由于已经知道了请求方的 MAC 地址 , 因此 ARP 响应报文是单播发送的。